



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نمونه‌سوال‌ها

پاسخ‌نامه‌ی مجموعه‌ی ۷

عبارت‌های منظم و ماشین‌های متناهی، زبان‌های نامنظم

نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

بخش ۱:

سوال ۱.

برای کم شدن ابهام به جای علامت‌های پرانتز باز و بسته از کاراکترهای l, r استفاده می‌کنیم. این مسئله را با استفاده از استقرا حل می‌کنیم.

فرض کنید R_n عبارت منظمی باشد که تمام رشته‌های معتبر به عمق حداکثر n را Accept کند. پایه‌ی استقرا R_0 است که چون فقط ϵ را Accept می‌کند منظم است. برای گام استقرا فرض کنید $n > 0$ و R_{n-1} عبارت منظم محاسبه شده برای عمق $n - 1$ است. حال قرار می‌دهیم $R_n = (l(R_{n-1})^*r)^*$.

این عبارت تمام رشته‌های معتبر به عمق حداکثر n را Accept خواهد کرد. چرا که اگر در هر رشته معتبری به عمق حداکثر n ، l و r هایی که با هم مطابق هستند و در عمق 0 دارند را در نظر بگیریم یک رشته معتبر به عمق حداکثر $n - 1$ داخلشان وجود دارد که طبق استقرا معادل R_{n-1} است و رشته‌ی معتبر کلی به صورت کنار هم گذاشتن تعدادی از این رشته‌ها خواهد بود و در نتیجه هر رشته‌ی به عمق حداکثر n با استفاده از این عبارت منظم Accept می‌شود و هر رشته‌ای هم که توسط این عبارت Accept شود معتبر و به عمق حداکثر n خواهد بود چون طبق استقرا رشته‌های داخل R_{n-1} معتبر و به عمق حداکثر $n - 1$ هستند.

حال R_4 را به صورت بازگشتی طبق توضیحات ارائه شده محاسبه می‌کنیم.

$$R_0 = \epsilon$$

$$R_1 = (l(R_0)^*r)^* = (lr)^*$$

$$R_2 = (l(R_1)^*r)^* = (l(lr)^*r)^*$$

$$R_3 = (l(R_2)^*r)^* = (l(l(lr)^*r)^*r)^*$$

$$R_4 = (l(R_3)^*r)^* = \boxed{(l(l(l(lr)^*r)^*r)^*r)^*}$$

سوال ۲.

با فرض این که زبان L یک DFA دارد یک DFA برای زبان $stemmer^{-1}(L)$ ارائه می‌دهیم.

فرض کنید زبان L یک DFA به صورت $A = (Q, \Sigma, \delta_1, q, F)$ دارد، یک DFA به صورت $A' = (Q, \Sigma, \delta_2, q, F)$ ارائه می‌دهیم که معادل زبان $stemmer^{-1}(L)$ باشد.

مقدار δ_2 را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

$$\forall x \in Q, c \in \Sigma \quad \delta_2(x, c) = \delta_1(\delta_1(x, c), c)$$

بدیهی است اگر یک رشته مانند w داخل A' Accept شود آنگاه با توجه به تعریف δ_2 ، $stemmer(w)$ توسط A Accept خواهد شد چون به ازای هر کاراکتر که در A' طی می‌کند دو بار آن کاراکتر را در A طی می‌کند. (با توجه به تعریف δ_2) و با همین استدلال هر رشته‌ای که در A' Reject شود در A هم Reject خواهد شد در نتیجه این DFA معادل زبان $stemmer^{-1}(L)$ است و این زبان در صورت منظم بودن L منظم خواهد بود.

سوال ۳.

(آ)

ابتدا از همانی 14 ام استفاده می کنیم. (از برابری عبارت اول و ششم)

$$a^*(ba^*)^* = (a \cup b)^*$$

حال به جای a عبارت xy^*z و به جای b عبارت xyz را قرار می دهیم.

$$a^*(ba^*)^* = (a \cup b)^* \Rightarrow (xy^*z)^*(xyz(xy^*z)^*)^* = (xy^*z \cup xyz)^*$$

سپس از همانی های 7 و 8 استفاده می کنیم.

$$(xy^*z \cup xyz)^* = (x(y \cup y^*)z)^*$$

در انتها از تساوی $y \cup y^* = y^*$ استفاده می کنیم.

$$(x(y \cup y^*)z)^* = (xyz)^*$$

(ب)

ابتدا اثبات می کنیم $(x^*y)^*x^* = x^*(yx^*)^*$.

$$(x^*y)^*x^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} (x^*y)^i x^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} x^* (yx^*)^i = x^* (yx^*)^*$$

حال اگر فرض کنید $\Sigma = \{x, y\}$ ، عبارت اول $(x \cup y)^*$ برابر با Σ^* خواهد بود.

حال اثبات می کنیم $(x^*y)^*x^*$ هم برابر با Σ^* است. ابتدا اثبات می کنیم $(x^*y)^*$ معادل تمام رشته هایی است که تهی هستند یا با y تمام می شوند.

با توجه به تعریف $*$ این عبارت برابر $\bigcup_{i=0}^{\infty} (x^*y)^i$ است و عبارت $(x^*y)^i$ برابر تمام رشته هایی است که با y تمام می شوند و دقیقاً i تکرار y دارند. (میان هر بار تکرار y می تواند هر تعداد x ظاهر شود)

در نتیجه عبارت $(x^*y)^*$ معادل تمام رشته هایی است که تهی هستند یا با y تمام می شوند و در نتیجه $(x^*y)^*x^*$ معادل Σ^* است.

در نتیجه هر سه این عبارات منظم معادل Σ^* خواهند بود.

بخش ۲:

سوال ۱.

(آ)

یک رشته را معتبر نوع a تعریف می کنیم اگر برای هر پیشوند این رشته تعداد b ها حداکثر به تعداد a ها باشد و اختلاف تعداد a و b در هر پیشوند حداکثر 2 باشد و همچنین به ازای هر پیشوند ناتهی که برابر رشته اصلی نیست، این پیشوند نباید یک رشته ی معتبر نوع a باشد.

به طور مشابه یک رشته را معتبر نوع b تعریف می کنیم اگر برای هر پیشوند این رشته تعداد a ها حداکثر به تعداد b ها باشد و اختلاف تعداد a و b در هر پیشوند حداکثر 2 باشد و همچنین به ازای هر پیشوند ناتهی که برابر رشته اصلی نیست، این پیشوند نباید یک رشته ی معتبر نوع b باشد.

حال اثبات می کنیم که هر رشته داخل زبان L را می توان با چسباندن تعدادی رشته معتبر نوع a و نوع b ساخت. با استفاده از استقرا روی طول رشته این گزاره را اثبات می کنیم. پایه ی استقرا به ازای رشته تهی صحیح است. حال برای گام استقرا فرض کنید رشته با کاراکتر a شروع می شود حال کوچکترین پیشوند غیرتهی را در نظر بگیرید که تعداد a و b ها برابر است

بدیهی است که این پیشوند یک رشته معتبر نوع a می باشد چون هیچ گاه تعداد b ها از تعداد a ها بیشتر نمی شود اگر نه با کوچکترین پیشوند بودن در تناقض است.

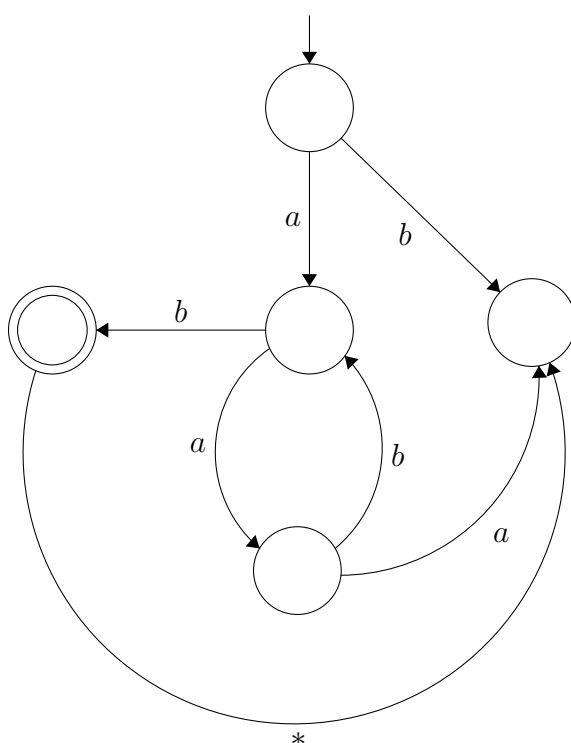
پس کافی است عبارت منظم را برای زبان های معتبر نوع a و b محاسبه کنیم. این عبارات به ترتیب $a(ab)^*b$ و $b(ba)^*a$ هستند.

برای زبان منظم نوع a با توجه به تعریفشان باید با a شروع و با b پایان یابند. و چون هیچ گاه تعداد b ها از a ها بیشتر نمی شود میان اولین و آخرین کاراکتر تکرار رشته ab فقط مجاز است که عبارت منظم آورده شده را نتیجه می دهد. برای زبان منظم نوع b هم متقارنا این استدلال صحیح است.

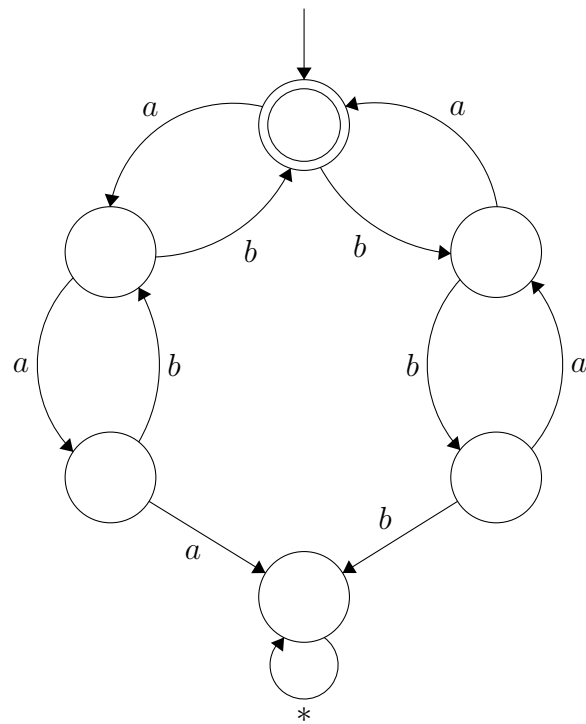
در نهایت عبارت منظم زبان L به صورت $(a(ab)^*b \cup b(ba)^*a)^*$ خواهد بود.

(ب)

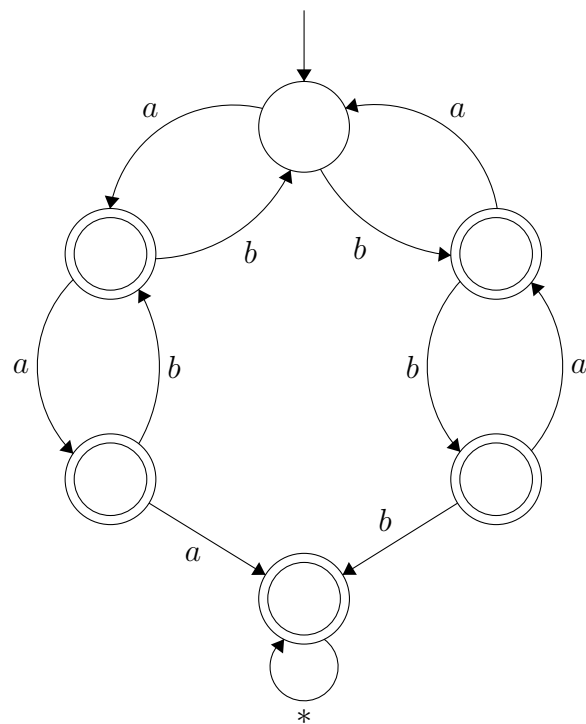
ابتدا DFA معادل زبان معتبر نوع a یا به عبارتی $a(ab)^*b$ را رسم می کنیم.



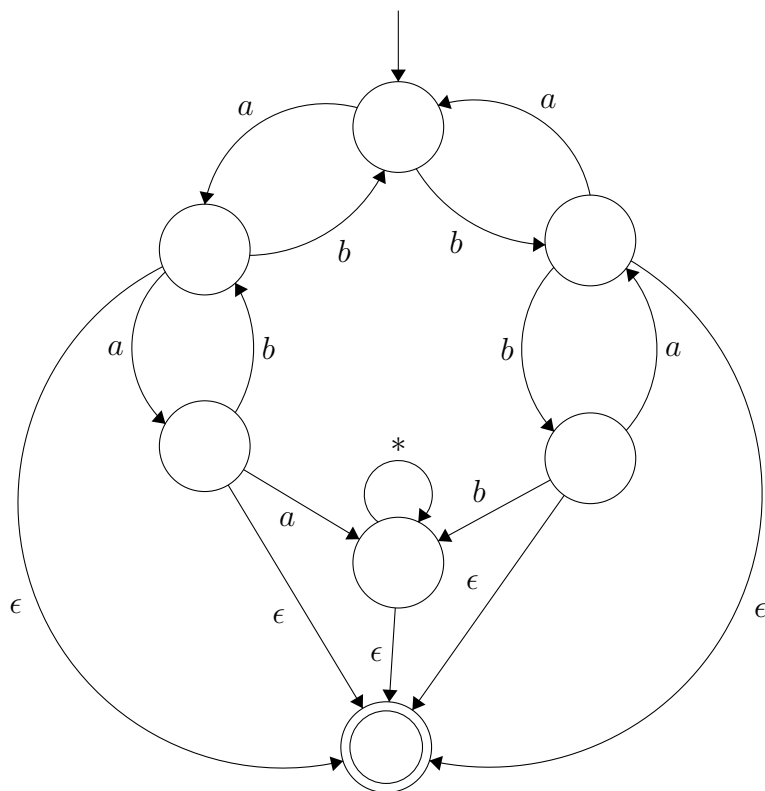
DFA مورد نظر برای زبان منظم نوع b هم به طور مشابه انجام می شود. در مرحله بعد DFA کل زبان را رسم می کنیم که اجتماع استار این دو DFA است.



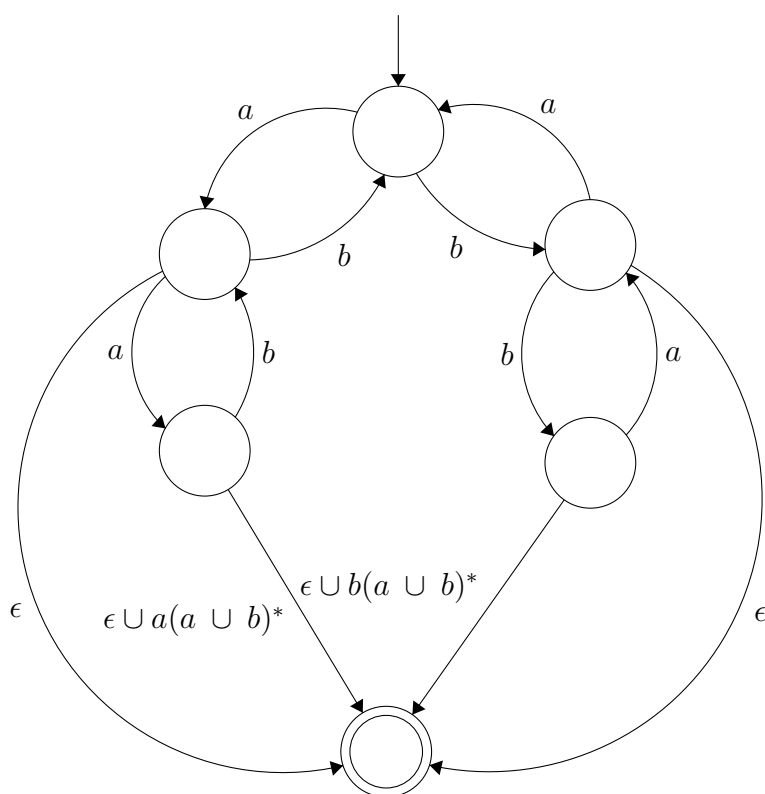
ج) ابتدا DFA مکمل زبان قبل را به دست می آوریم.



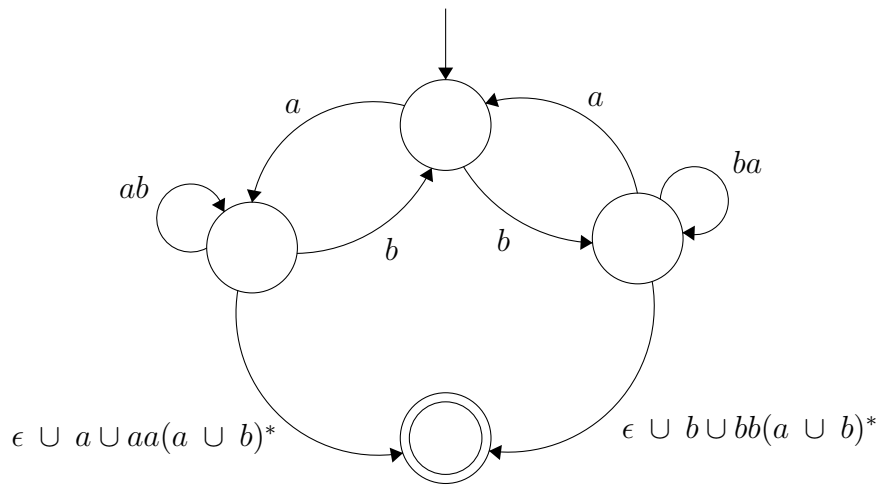
سپس استیت های Accept این DFA را با یک یال ϵ به یک استیت جدید متصل می کنیم و آن استیت را استیت Accept می گذاریم ، پس از این عملیات یک NFA به صورت زیر به وجود می آید.



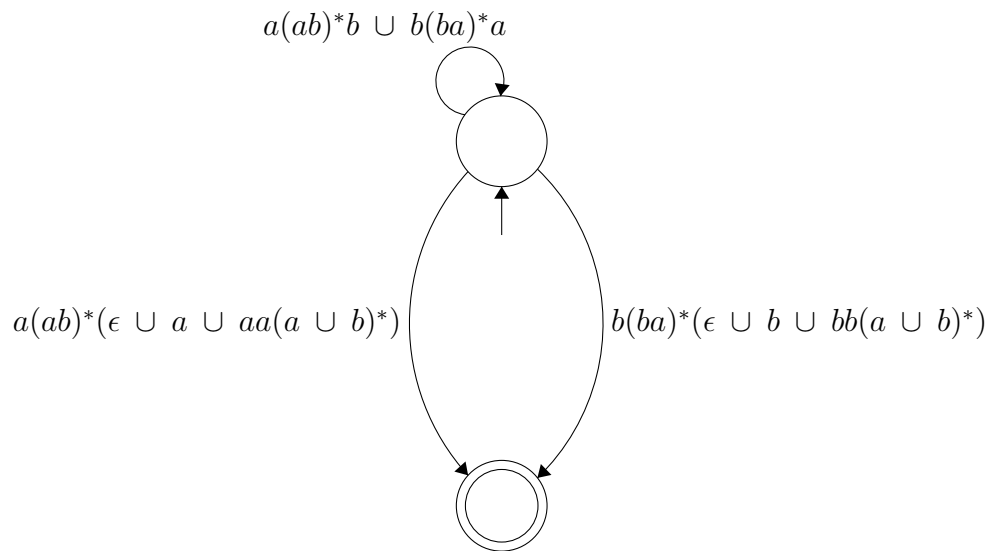
سپس الگوریتم تبدیل $GNFA$ به عبارت منظم را به ترتیب اجرا می کنیم.



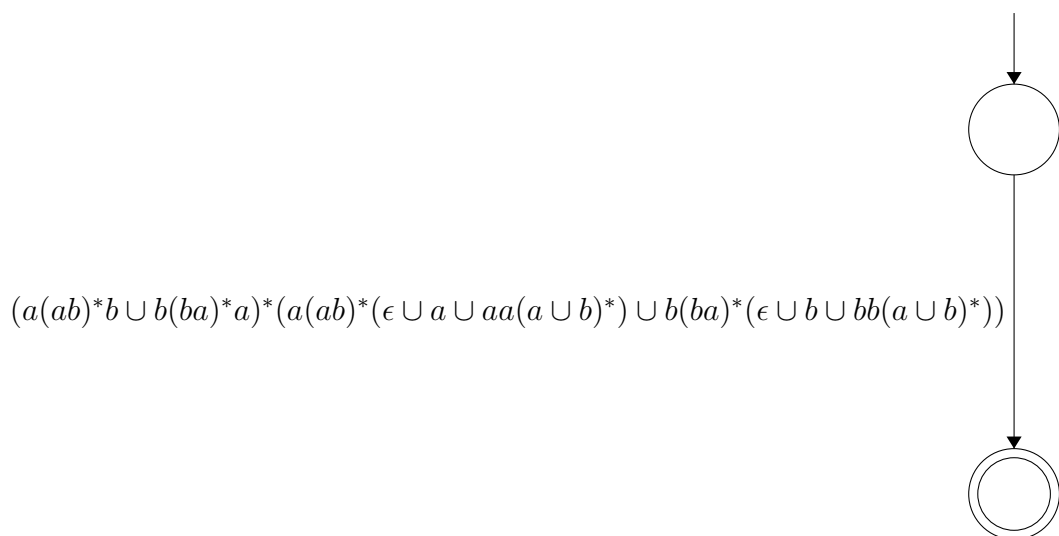
سپس دو راس پایینی را هم حذف می کنیم.



سپس دو راس دیگر را هم حذف می کنیم.



در انتها تمام یال ها را ادغام می کنیم.



در نتیجه جواب نهایی برابر با عبارت زیر خواهد بود.

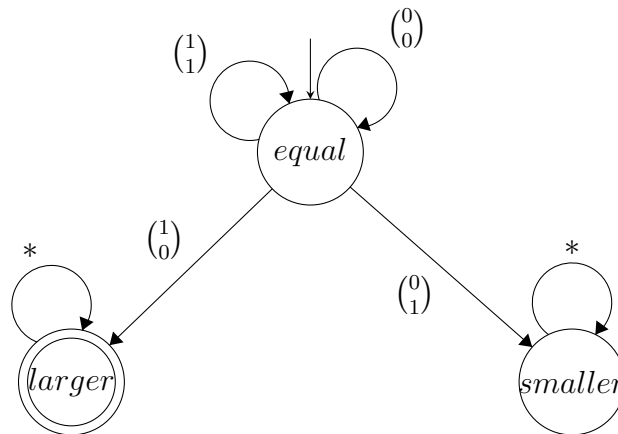
$$(a(ab)^*b \cup b(ba)^*a)^*(a(ab)^*(\epsilon \cup a \cup aa(a \cup b)^*) \cup b(ba)^*(\epsilon \cup b \cup bb(a \cup b)^*))$$

بخش ۳:

سوال ۱.

(آ)

زبان L_1 منظم است و DFA زیر معادل آن می باشد.



می دانیم اگر اولین مکانی را که این دو رشته نامساوی هستند، در نظر بگیریم در صورتی که عدد رشته‌ی بالا 1 و رشته‌ی پایین 0 باشد همواره رشته‌ی اول بزرگتر و اگر عدد رشته‌ی بالا 0 و رشته‌ی پایین 1 باشند رشته دوم بزرگتر خواهد بود در نتیجه DFA بالا تمام حالاتی که رشته‌ی اول بزرگتر باشند را Accept و بقیه‌ی حالات را Reject خواهد کرد.

(ب)

زبان L_2 منظم نیست. با استفاده از لم پمپاژ این گزاره را اثبات می کنیم.

اگر این زبان منظم باشد طبق لم پمپاژ عدد p وجود دارد که به ازای هر رشته مثل s که طول آن حداقل p است و داخل L_2 وجود دارد، بتوان آن را به صورت $s = xyz$ نوشت که $xy^iz \in L_2$ و $|y| > 0$ و $|xy| \leq p$ و $\forall i \geq 0$.

حال رشته‌ای به طول $2p$ در نظر بگیرید که p کاراکتر اول آن (1_0) و p کاراکتر آخر آن (0_1) است. بدیهه‌ها این رشته داخل L_2 وجود دارد چون رشته بالایی برعکس رشته‌ی پایینی است.

حال با توجه به لم پمپاژ و شروط $|y| > 0$ و $|xy| \leq p$ ، از آنجایی که p کاراکتر اول رشته‌ی s برابر (1_0) هستند. در نتیجه رشته‌ی y برابر تکرار تعدادی بار (ناصفر) از کاراکتر (1_0) خواهد بود.

حال با توجه به لم، xy^0z هم باید داخل زبان وجود داشته باشد که تناقض است چون تعداد 1 های قسمت بالای این رشته با تعداد 1 های قسمت پایین این رشته برابر نیست چون در رشته‌ی $s = xyz$ با توجه به این که رشته‌ی قسمت پایین برعکس قسمت بالا است تعداد 1 های بالا و پایین برابر هستند و پس از حذف تعدادی (1_0) این شرط برقرار نخواهد بود و اگر بخواهیم در رشته‌ی xy^0z داشته باشیم که رشته‌ی بالایی برعکس پایینی باشد باید تعداد 1 ها هم برابر باشند. در نتیجه این لم پمپاژ در این زبان برقرار نیست و فرض منظم بودن غلط است و این زبان نامنظم است.

سوال ۲.

این زبان منظم نیست. با استفاده از لم پمپاژ این گزاره را اثبات می کنیم.

اگر این زبان منظم باشد طبق لم پمپاژ عدد p وجود دارد که به ازای هر رشته مثل s که طول آن حداقل p است و داخل L_2 وجود دارد، بتوان آن را به صورت $s = xyz$ نوشت که $xy^iz \in L_2$ و $\forall i \geq 0$ و $|xy| \leq p$ و $|y| > 0$. حال رشته‌ای به طول $2p$ در نظر بگیرید که p کاراکتر اول آن (و p کاراکتر بعدی آن) است. بدیتهای این رشته داخل زبان وجود دارد.

حال با توجه به لم پمپاژ و شروط $|xy| \leq p$ و $|y| > 0$ ، از آنجایی که p کاراکتر اول رشته‌ی s برابر (هستند. در نتیجه رشته‌ی y برابر تکرار تعدادی بار (ناصفر) از کاراکتر (خواهد بود. حال با توجه به لم، xy^0z هم باید داخل زبان وجود داشته باشد که تناقض است چون در این رشته تعداد پرانتزهای باز و بسته برابر نخواهند بود چون در رشته‌ی xyz برابر است و y فقط از کاراکتر (تشکیل شده و $|y| > 0$. در نتیجه لم پمپاژ برقرار نیست و فرض منظم بودن غلط است و این زبان نامنظم است.

سوال ۳.

(آ)

فرض کنید زبان L' شامل رشته‌هایی که با 1 شروع می‌شوند باشد بدیتهای این زبان منظم است و عبارت منظم آن به شکل $1(0 \cup 1)^*$ است.

حال اگر فرض کنیم زبان L_2 منظم است زبان $L' \cap L_2$ هم منظم خواهد بود. در نتیجه $L' \cap L_2 = \{1^y 0^y | y > 0\}$ منظم خواهد بود که با توجه به این که زبان L_1 منظم نیست تناقض است. در نتیجه زبان L_2 نامنظم است. (ب)

فرض کنید L' زبانی شامل تمام رشته‌هایی که دقیقاً یک 0 دارند باشد. این زبان بدیتهای منظم است و عبارت منظم آن به شکل $0(1 \cup 2)^* 0(1 \cup 2)^*$ است.

حال اگر زبان L_3 منظم باشد با توجه به خواص بستاری زبان $L' \cap L_3$ هم منظم خواهد بود که معادل زبان $\{01^y 2^y | y \geq 0\}$ است.

حال اگر left quotient این زبان را نسبت به زبان $\{0\}$ در نظر بگیریم زبان $\{1^y 2^y | y \geq 0\}$ خواهد بود که نامنظم است در نتیجه تناقض حاصل شده و زبان L_3 نامنظم خواهد بود.